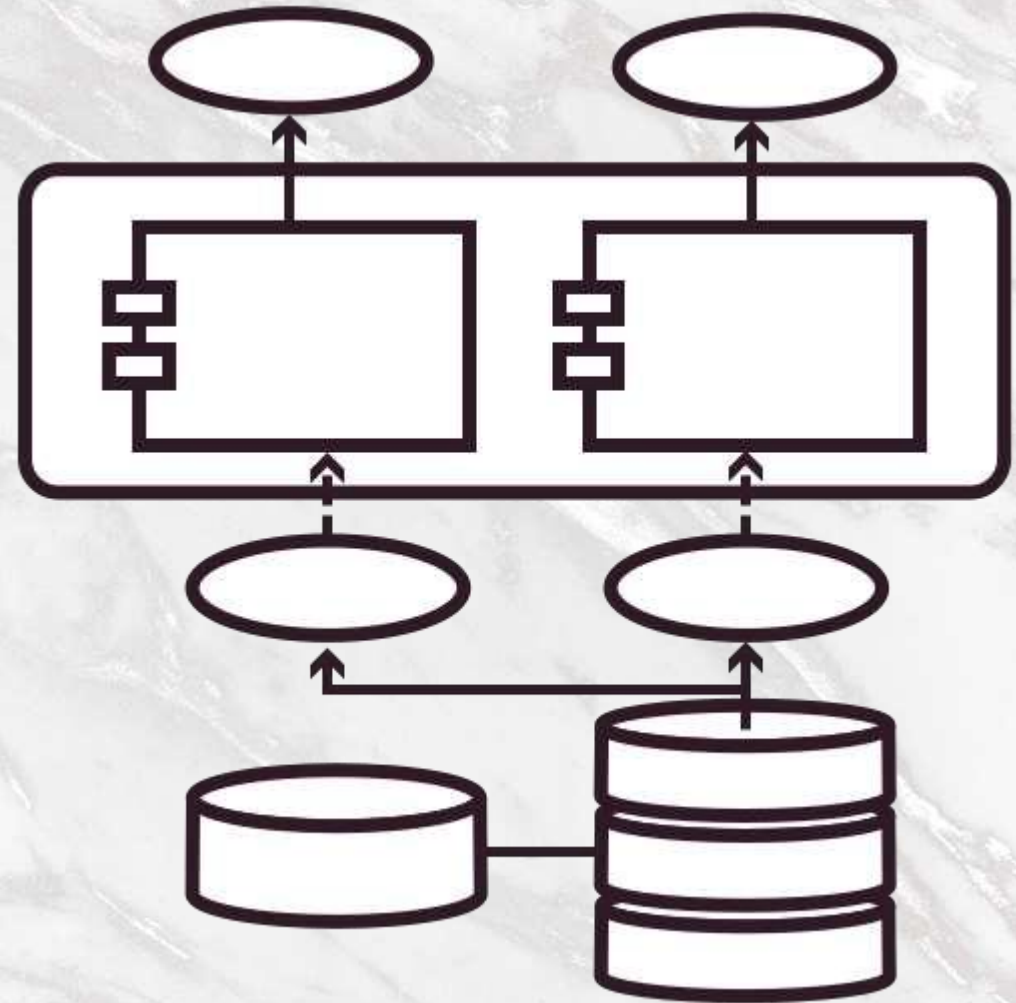


Fundamentos de Teste de API

Aplicações Web



Como um aplicativo de computador, porém, que funciona através da internet



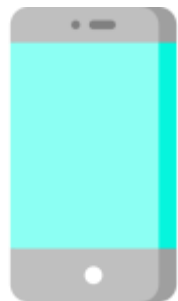
A arquitetura define as interações entre as aplicações, sistemas middleware e base de dados. Desta forma, varias aplicações funcionam juntas.

Arquitetura Fundamental

Camada de
Apresentação



Cliente



Cliente

Camada de
Aplicação



Internet

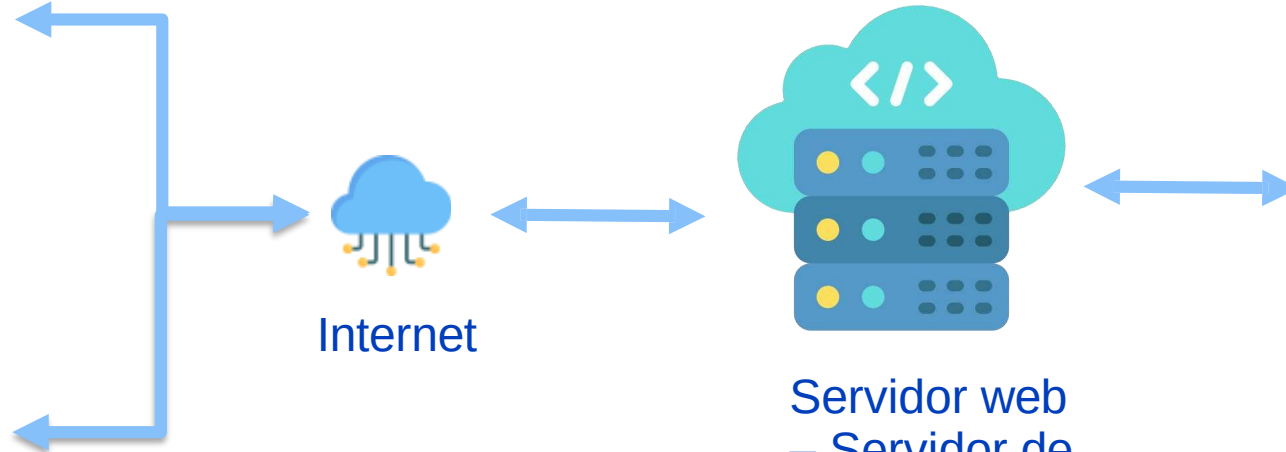


Servidor web
– Servidor de
aplicações

Camada de
Dados



Base de dados



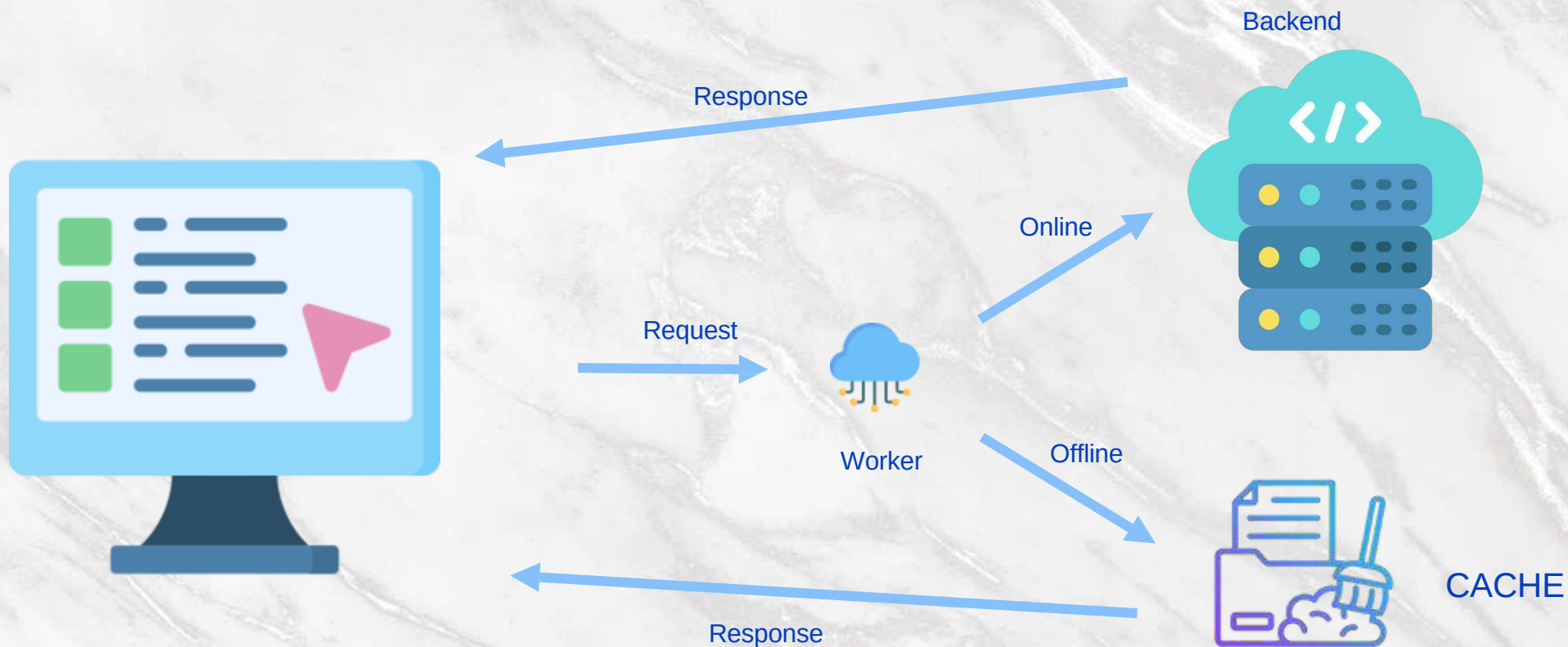
Caminhos da Arquitetura



Os aplicativos renderizados no lado do servidor implicam que o servidor tenha todas as informações e visualizações do aplicativo.

Aplicativos de página única (SPA) atualizam seções da página em tempo real

Aplicações Web Progressivas



PWA busca trazer uma experiência imersiva como um aplicativo nativo

O que é uma API?

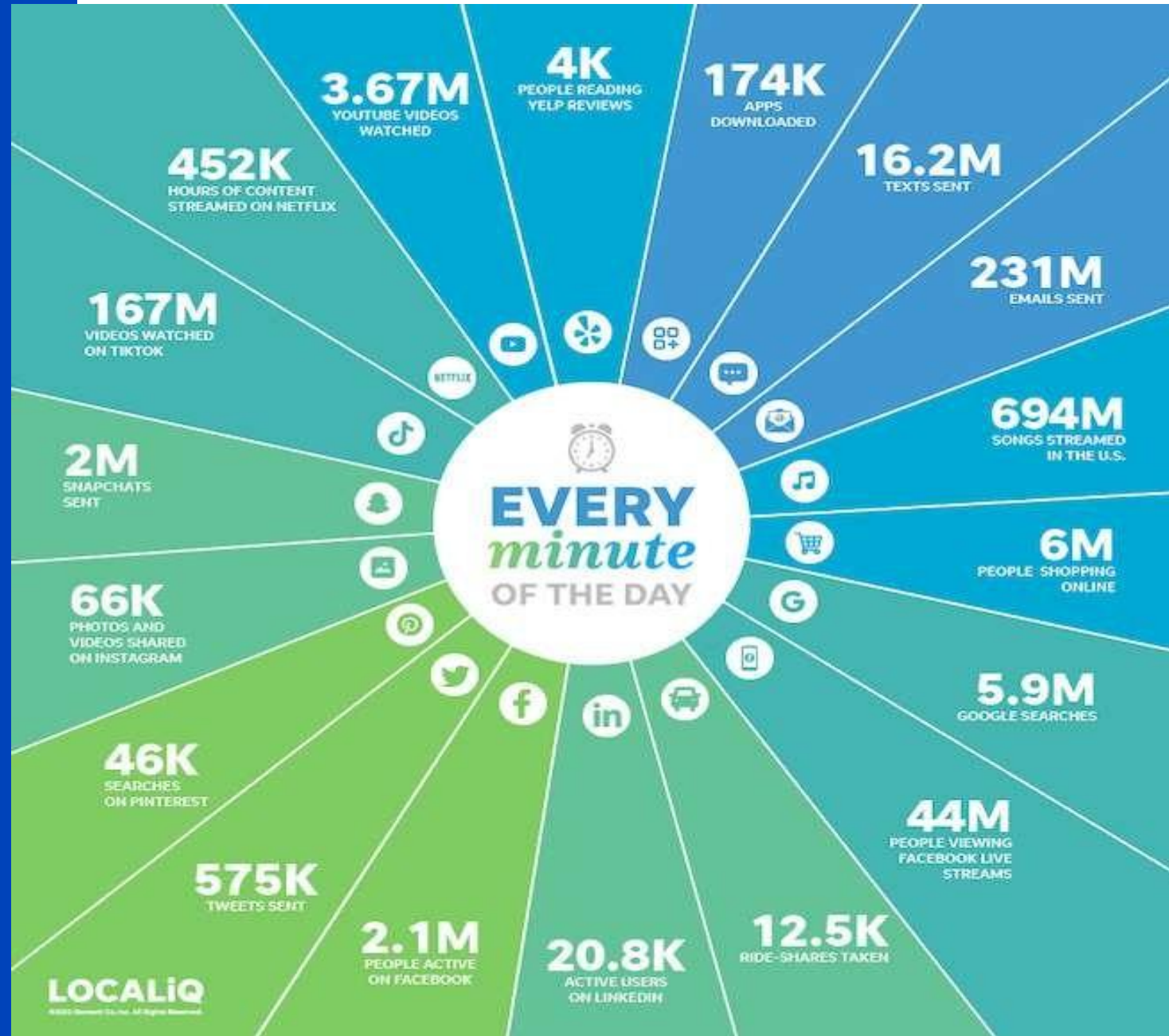
Aplicação: É um serviço acessível por um ser humano ou por um computador.

Programação: Funções do computador para executar uma tarefa.

Interface: Faz a conexão entre as coisas. Define o que pode ser solicitado e quais respostas a aplicação possui.



As APIs
estão em
todas as
partes

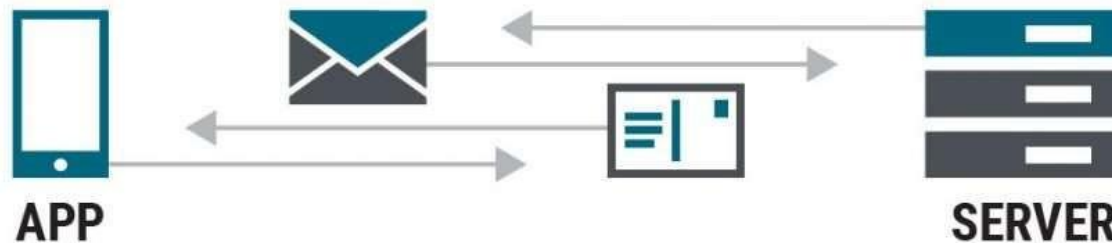




No início era SOAP

SOAP is like using an envelope

Extra overhead, more bandwidth required, more work on both ends (sealing and opening)



REST is like a postcard

Lighterweight, can be cached, easier to update

Introduzido no final dos anos 90 para dar às empresas a capacidade de transmitir dados.

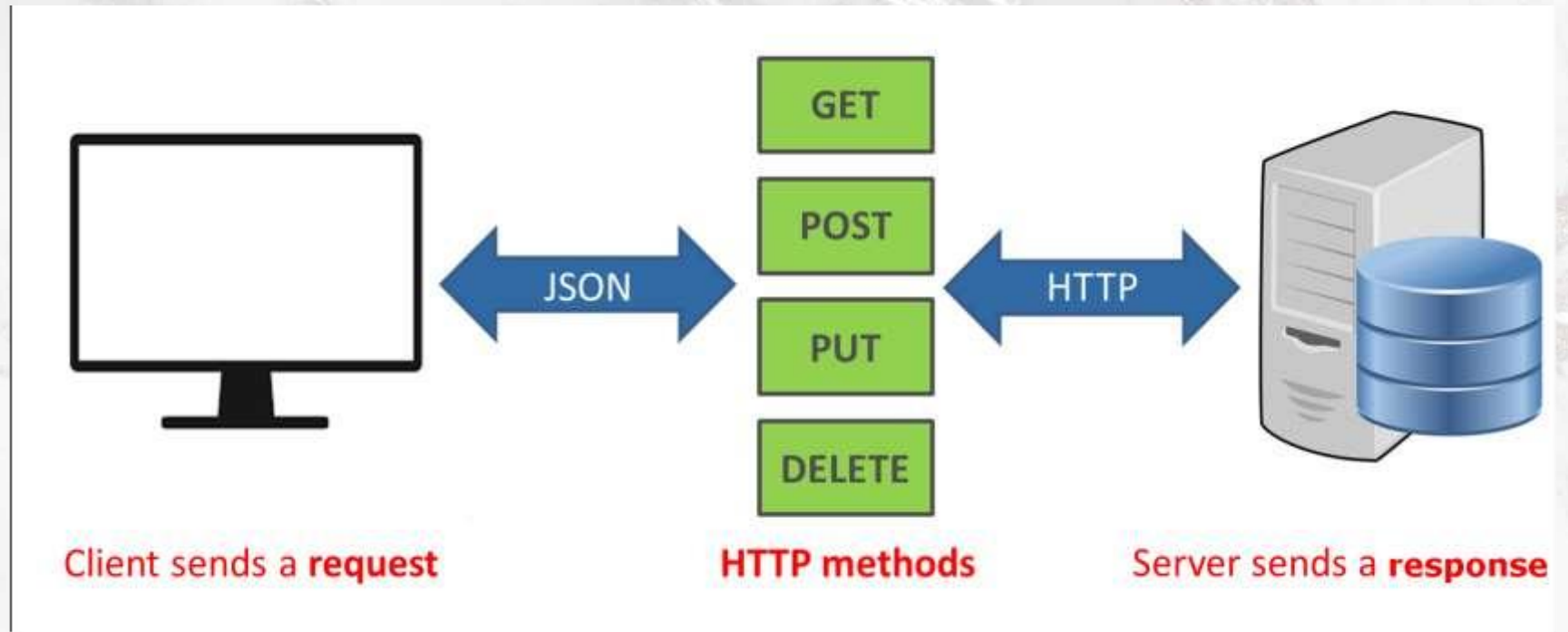
Concentra-se na mensagem
Estrutura de Envelope
Codificação: regras para tipo de dados
Estrutura do Aplicativo
Estrutura de Resposta

SOAP (Simple Object Access Protocol) é uma forma segura de criar uma API, funciona codificando o formato XML de forma estruturada.

REST API

Em 2000, os desenvolvedores decidiram criar um padrão que definisse restrições para as REST APIs.

É um estilo arquitetônico de entrega de API que depende da especificação HTTP. Use um localizador uniforme de recursos (URL) maximizando o uso de métodos HTTP



REST(Representational State Transfer) deve ser ajustado para ter uma arquitetura cliente-servidor, comunicação stateless, dados armazenáveis em cache, interface uniforme, sistema em camadas e capacidade de código sob demanda.

WSDL, WADL, OpenAPI



Maneiras de descrever a funcionalidade de um serviço web.

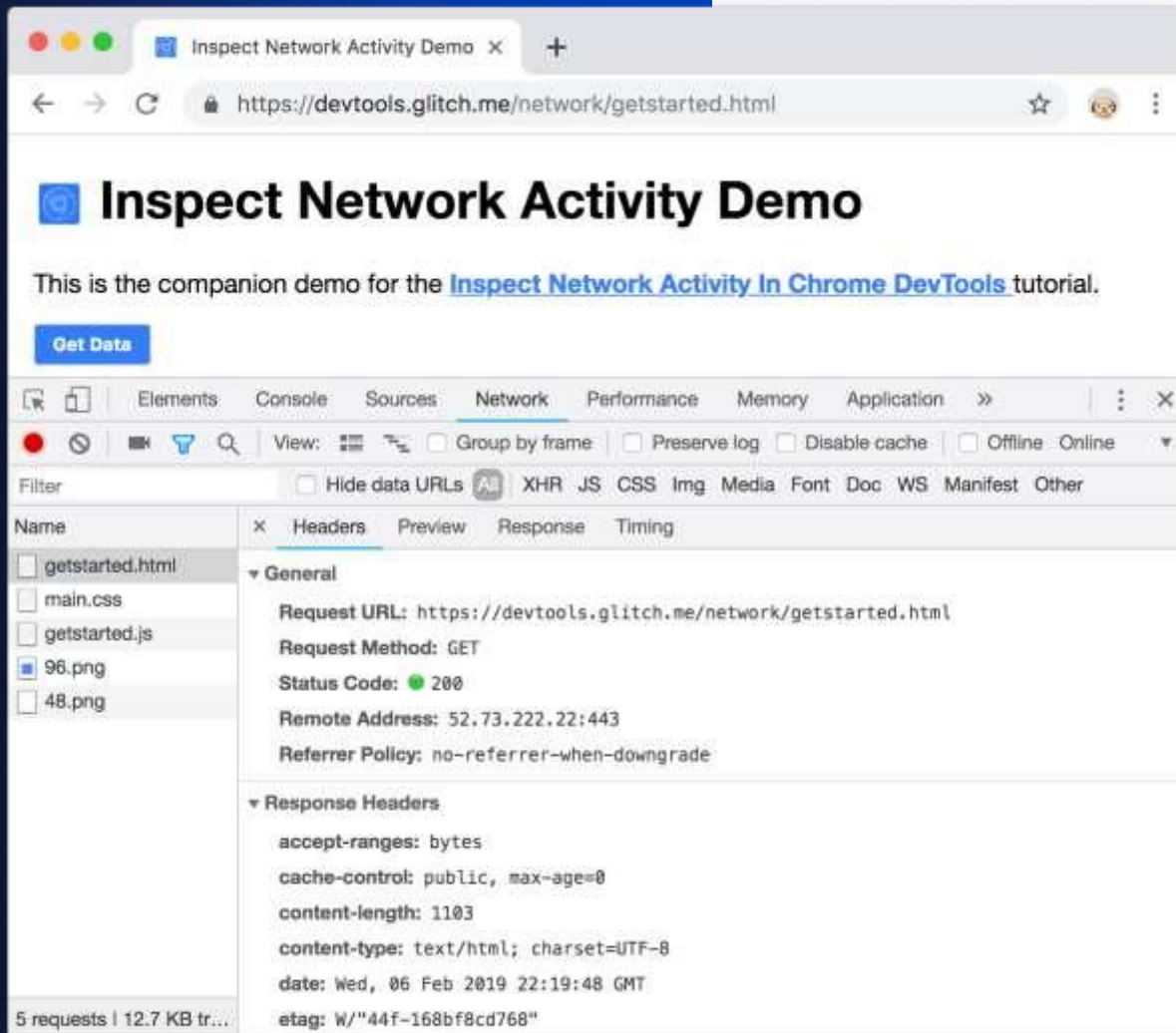


Descrição legível por máquina.



Ponto de uso para geração de Casos de Teste (Ponto de Partida)

Solicitações de API para a interface do usuário

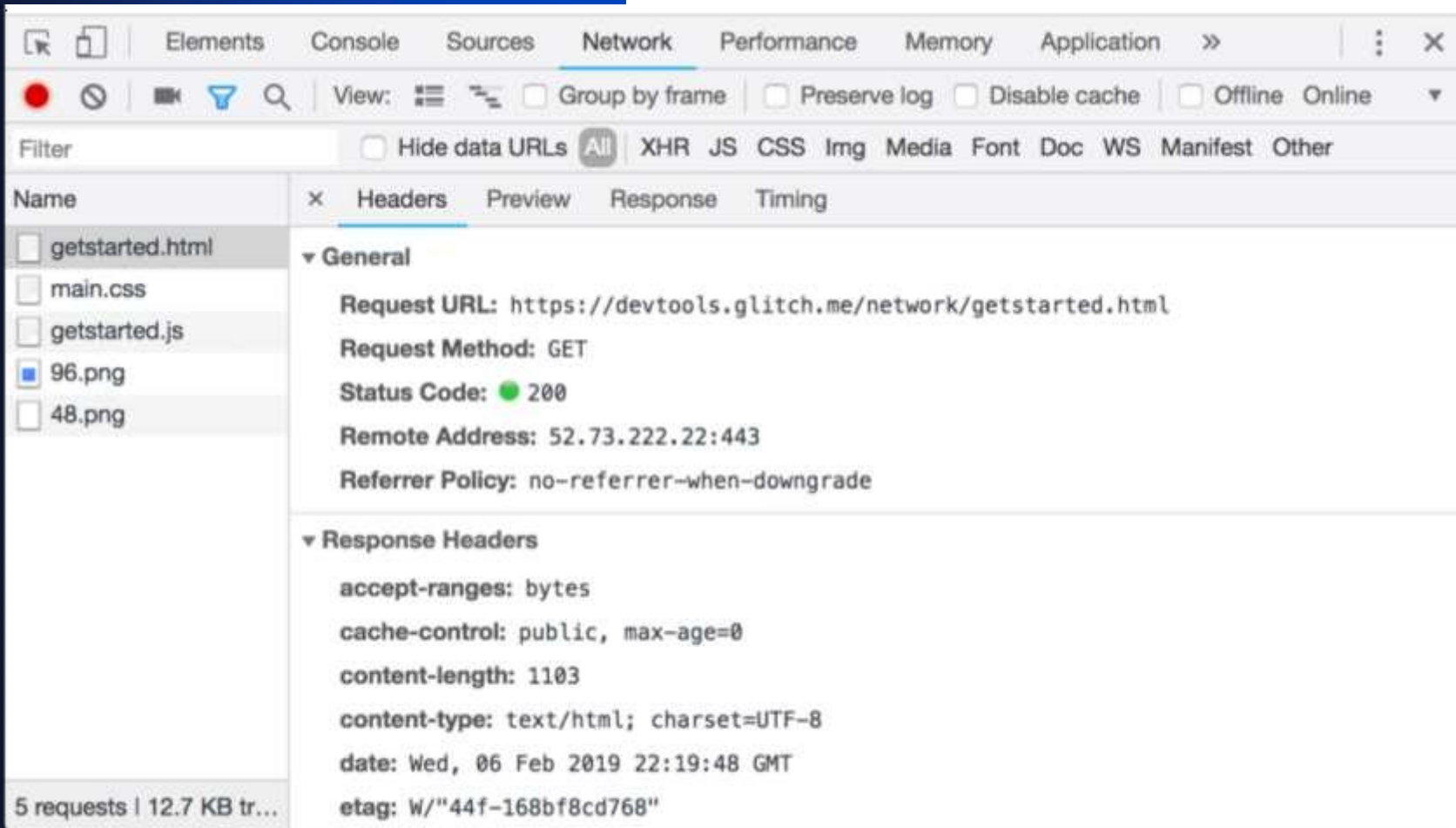


API está passando informações para um cliente, o caso mais simples envolve nosso navegador como cliente.

Usando o DevTools do navegador podemos visualizar e filtrar as solicitações.

Este é o primeiro passo e o recurso mais importante ao realizar testes de API para aplicações web que possuem uma interface gráfica de usuário.

Características



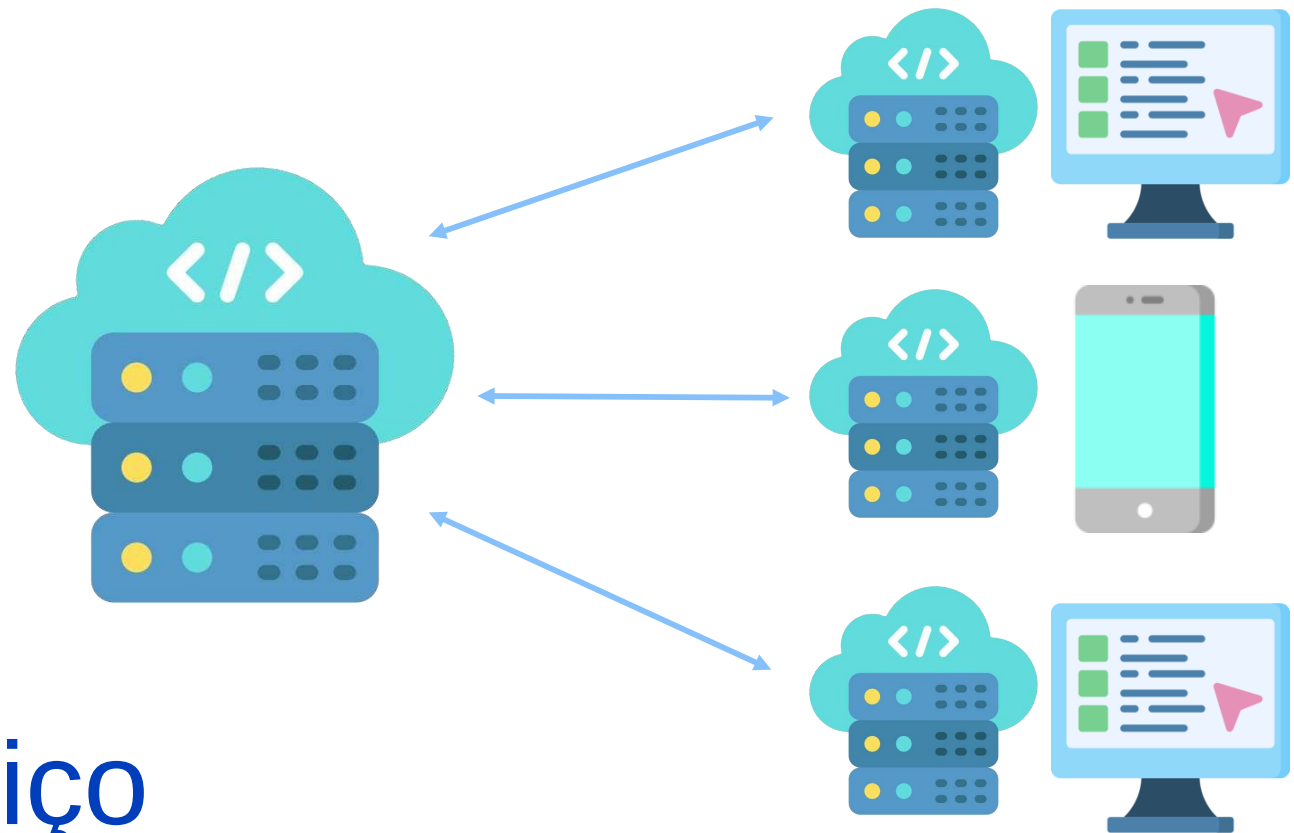
Elementos básicos de uma solicitação REST:

- Request URL
- Método HTTP
- Status Code
- Payload
- Response

Interações complexas ocorrem ao integrar vários aplicativos, centenas de microsserviços, levando à integração de ainda mais APIs.

Neste ponto, o mais importante é a documentação, para entender como se comportam todos esses microsserviços.

Essa abordagem também é usada para testar uma API, com base em documentação, lógica de negócios e integrações em nível de código.

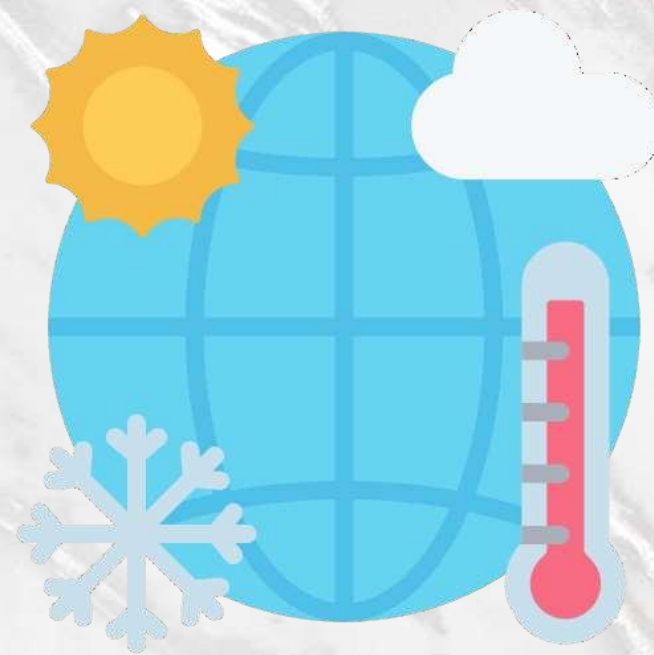


API como um serviço

Exemplos



Documentos do Office 365,
cursos do Canvas



Informação meteorológica

Testando API

O teste de API é um tipo de teste de software no qual as interfaces de programação de aplicativos (APIs) são testadas para determinar se atendem às expectativas de funcionalidade, confiabilidade, desempenho e segurança.

A camada mais crítica da arquitetura de software, a camada de negócios. É na camada de negócios onde ocorre o processamento da lógica de negócios e todas as transações entre a interface do usuário (UI) e o banco de dados.



Os testes de API visam revelar erros, inconsistências ou desvios do comportamento esperado de uma API.

Se a API não for testada, comprometemos a parte mais importante e crítica de uma aplicação web.



Tipos de testes



Testes unitários: próximos ao código e executados antes de compilar o aplicativo.



Teste de integração: envolve testar a interação entre diferentes módulos no nível do código ou a interoperabilidade com outras APIs.

Tipos de testes

Funcional: Positivo, Fuzz, Negativo, Confiabilidade

Não-funcional: desempenho, segurança



Tipos de testes

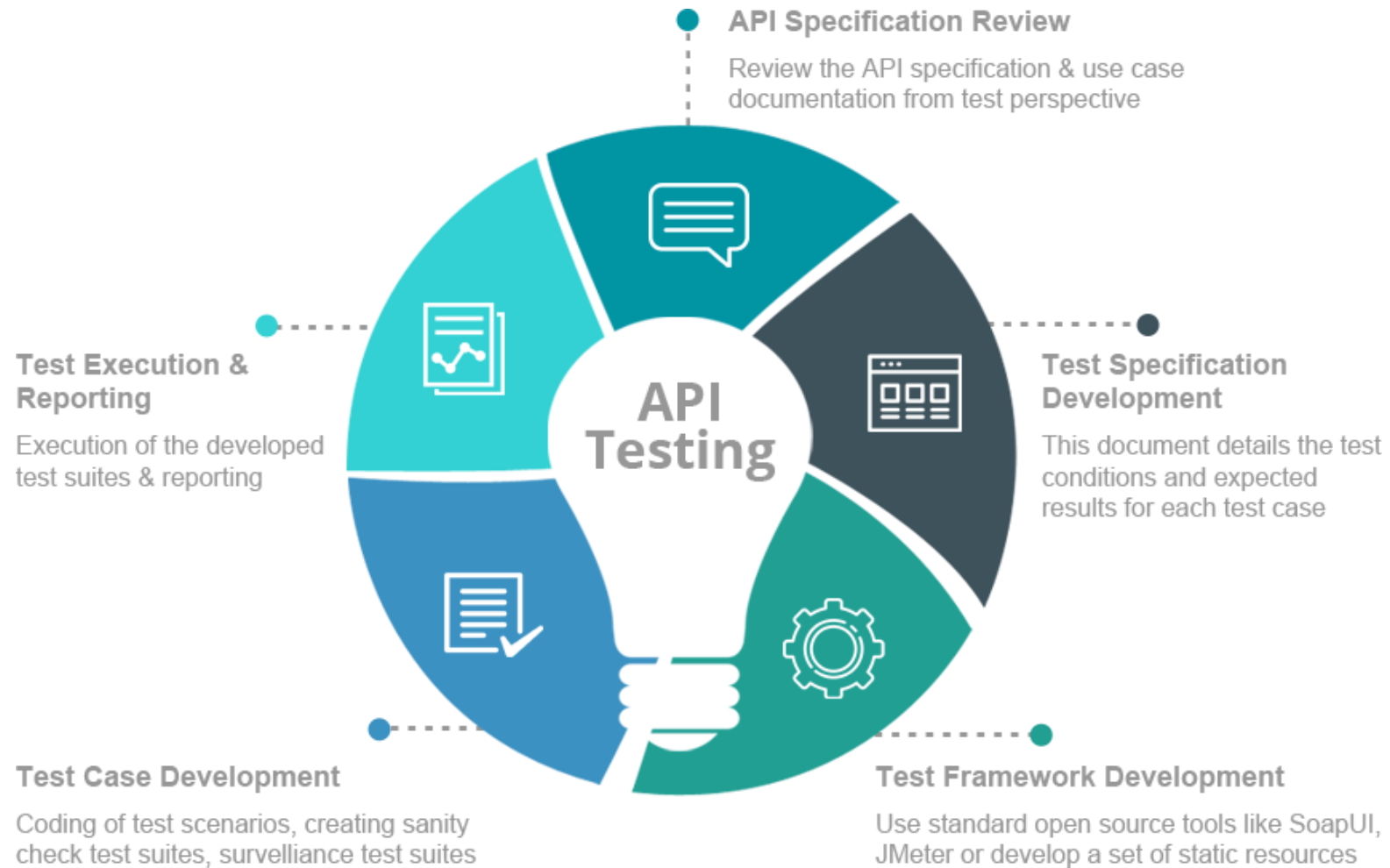


Teste de fumaça: essencial para começar



Teste de Aceite: Validar se atende aos requisitos de negócio (Casos de Uso)

Ciclo do teste de API





Pevisão de Especiricações

- Objetivo da API e seus casos de uso
- Recursos, funções e fluxos de trabalho
- Prioridades, motivo do teste
- Integrações suportadas (serviços de API, clientes de UI)
- A documentação é a parte crucial, pois descreve como funciona.



Desenvolvimento de Especificações de Teste



Definir quando testar no
ciclo de desenvolvimento



Desenvolvimento

Staging

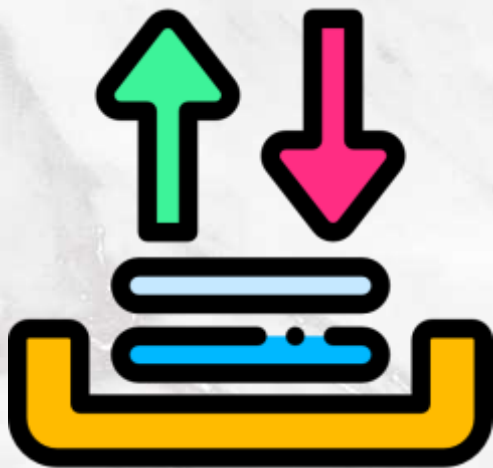
UAT (Em Teste
de Aceite)

Definir o ambiente para executar testes
e estabelecer pré-condições e requisitos
de ambiente



Condições e definições
de aprovar/reprovar

Desenvolvimento da Estrutura de Testes



Definir entradas e saídas



Teste exploratório



Seleção de ferramentas

Desenvolvimento de Casos de Teste



Script de casos de teste
com as ferramentas
selecionadas

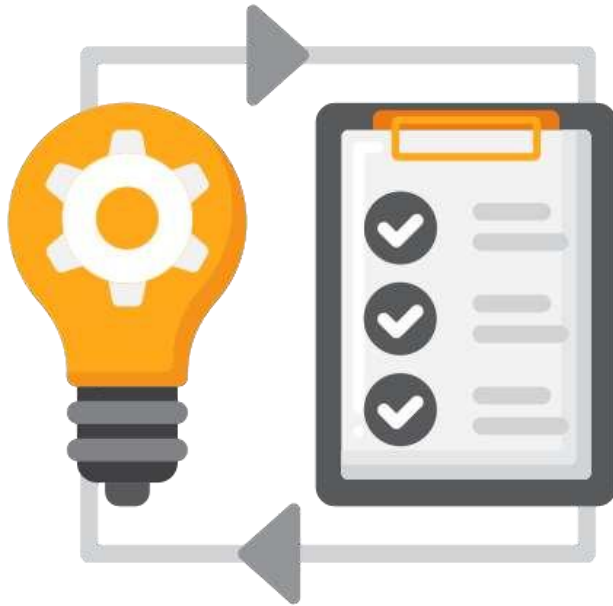


Organização de testes
e execução



Implementação de
melhorias

Execução e Relatórios

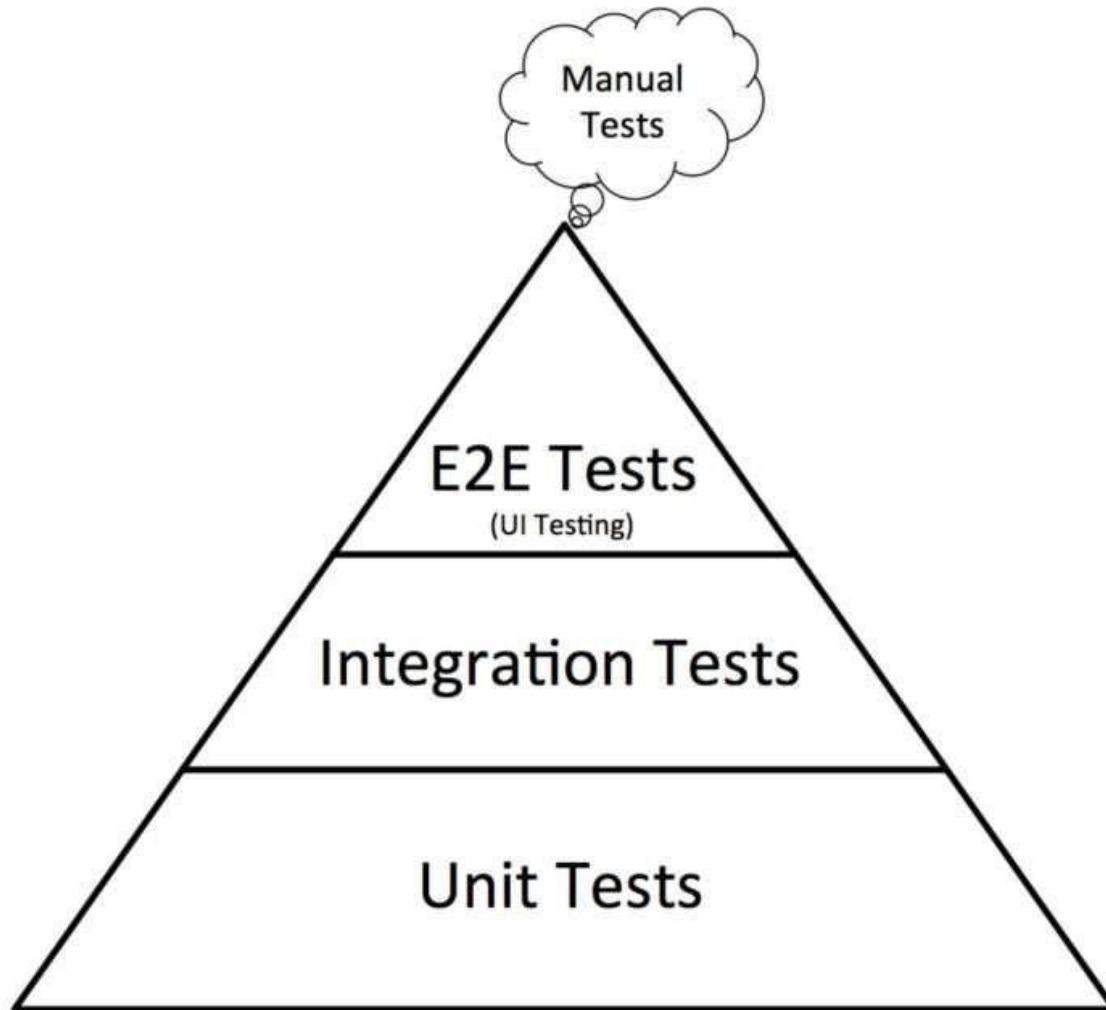


Executar e revisar os resultados (notificar as partes interessadas)



Monitorar a execução e analisar o desempenho do framework (métricas)

Pirâmide de Testes



Testes de Integração

- Realizados por testers
- Como se comunica com dependências externas
- Requer um ambiente exclusivo para execução
- Validar a interação com código externo, desde base de dados até serviços externos

Perermercias

[What is Web Application Architecture? Best Practices, Tutorials \(stackify.com\)](#)

[What is Web Application Architecture? Components, Models, and Types \(hackr.io\)](#)

[Web Application Architecture \[Complete Guide & Diagrams\] | by SoftKraft | Medium](#)

[PlanningPME API : how the dedicated API works?](#)

[What is an API? | \(API\) Application Program Interface Definition \(axway.com\)](#)

[What Is a SOAP API and How Does It Work? | Postman Blog](#)

[What Is a REST API? Examples, Uses & Challenges | Postman Blog](#)

[What is a REST API? \(redhat.com\)](#)

[Web Services Description Language - Wikipedia](#)

[Web Application Description Language - Wikipedia](#)

[OpenAPI Specification - Wikipedia](#)

[Inspect network activity | DevTools | Chrome for Developers](#)

[What is API Testing? | Introduction to API Testing with Examples | Edureka](#)

[API Functional Testing - Why Is It Important And How to Test \(testsigma.com\)](#)

[What Is API Testing? | Types, Tools, Frameworks \(altexsoft.com\)](#)

[Getting Started with the Test Automation Pyramid | BrowserStack](#)